BEDIENUNGSANLEITUNG: Sortieranlage (Team 1.3)

1. Sicherheit & Not-Halt (E-Stop)

Verhalten im Notfall:

1. Sofort den roten **E-Stop-Schlagtaster** drücken.
2. Beide Förderbänder stoppen sofort. Die rote Lampe leuchtet, die gelbe blinkt.

Wiederanlauf nach E-Stop:

1. Gefahrensituation beseitigen.
2. Alle Werkstücke manuell von den Bändern entfernen.
3. E-Stop-Schalter herausziehen/entriegeln.
4. Die Reset-Taste an BEIDEN Anlagen drücken1.
5. Anlage mit der **Start-Taste** neu starten.

2. Bedienfeld & Anzeigen

Anzeige / Taste	Bedeutung
Start-Taste (Grün)	**Kurz:** Startet den Betriebszustand[2]. **Lang (>1s):** Startet den Service-Mode (Kalibrierung)[3].
Stop-Taste	Stoppt die Anlage (wechselt in den Ruhezustand)[4].
Reset-Taste	Quittiert Fehler oder setzt die Anlage zurück[5].
Q1_LED (Weiß)	**Einlege-Signal:** Wenn diese Lampe leuchtet, darf ein **neues Werkstück** aufgelegt werden[6].
Q2_LED (Weiß)	**Verbindung:** Leuchtet, wenn beide Anlagen erfolgreich verbunden sind[7].

3. Normaler Betrieb

A. Anlage Starten

1. Sicherstellen, dass die **Q2_LED** leuchtet (Verbindung OK).
2. Drücken Sie die Start-Taste.
3. Die Grüne Ampel leuchtet dauerhaft8.

B. Werkstücke auflegen

Legen Sie Werkstücke nur auf Anlage 1 am Anfang des Bandes (LSA1).

⚠️ WICHTIG: Legen Sie ein neues Werkstück erst auf, wenn die Q1_LED leuchtet (Mindestabstand 8cm).

C. Die korrekte Reihenfolge

Die Anlage erwartet die Werkstücke in einer festen Reihenfolge 10. Falsche Reihenfolgen werden aussortiert.

1. **Hohes Werkstück mit Bohrung** (HB)
2. **Hohes Werkstück** (H)
3. **Flaches Werkstück** (F)
4. **Hohes Werkstück mit Bohrung & Metall** (HBM)

[Nach dem 4. Werkstück beginnt die Reihenfolge wieder von vorne].

4. Warnungen & Fehler (Ampel-Codes) ⚠

🟡 **Gelbe Lampe (Warnung)**

- **Blinkt:** Eine oder beide Rutschen sind voll[11].
- **Aktion:** Bitte Rutschen leeren. Die Lampe erlischt automatisch, wenn die Rutsche wieder frei ist[12].

🔴 Rote Lampe (Fehler)

Die Anlage stoppt automatisch bei Fehlern (z.B. Werkstück verloren, Sensor defekt, Verbindung weg).

Blink-Code	Status	Was ist zu tun?
Blinkt schnell (1 Hz)	Neuer Fehler aufgetreten[13].	1. Fehlerursache prüfen (siehe Konsole). 2. **Reset-Taste** drücken zum Quittieren[14].
Leuchtet dauerhaft	Fehler ist quittiert, steht aber noch an[15].	1. Problem beheben (z.B. blockiertes Teil entfernen). 2. **Start-Taste** drücken, wenn behoben.
Blinkt langsam (0.5 Hz)	Fehler hat sich von selbst gelöst[16].	1. **Reset-Taste** drücken, um in den Normalzustand zu wechseln[17].